Лекция 12 Ядерный магнитный резонанс в жидкости

1. Гамильтониан и химический сдвиг

При рассмотрении ЭПР было отмечено, что магнитный момент ядер взаимодействует со внешним магнитным полем $\vec{B} = (0, 0, B)$ как:

$$\hat{H} = - g_N \beta_N B I_z$$

опыт показывает, что экспериментальные значения резонансных частот ЯМР несколько отличаются от $g_N \beta_N B$. Это проявление эффекта экранирования или „химического сдвига". Он возникает вследствие влияния локального магнитного поля, создаваемого внутри атома электронными токами, индуцированными внешним магнитным полем. Эти электронные токи создают дополнительное магнитное поле на ядрах, которое по величине пропорционально и по направлению противоположно внешнему полю $\vec{B}$. Итого:

$$\hat{H} = - g_N \beta_N (1 - \sigma) B I_z \text{, где } \sigma \text{ – константа экранирования по порядку величины}$$

равная 10^{-6} (м.д.; ppm)

Константа экранирования в общем случае тензор $\hat{\sigma}$. В жидкости усредняется до скалярной величины σ. Величину σ обычно измеряют относительно эталона, например, $Si(CH_3)_4$, что дает химический сдвиг:

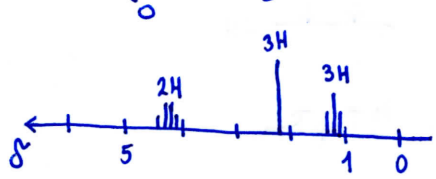
$$\delta = 10^6 (\sigma_{TMC} - \sigma)$$

Современные спектрометры прокалиброны и не требуют внутреннего стандарта. Спектр ЯМР существенно зависит от окружения ядер, что делает его очень мощным методом определения структуры. Несколько примеров спектров:

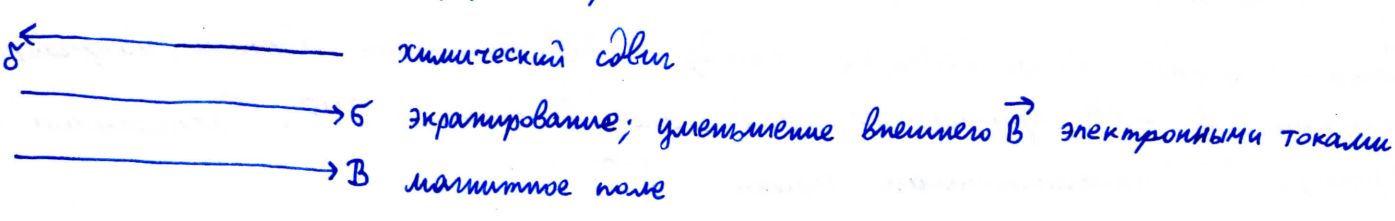
а) CH_3COOH



б) $CH_3 - C(=O) - OCH_2CH_3$



Спектры ЯМР можно писать на любых ядрах, у которых есть ядерный спин. На чувствительность существенно влияет процентное содержание изотопа с конкретным ядерным спином и константы $g_N \beta_N$. Стандартно спектры ЯМР приводятся в шкале химического сдвига δ, но есть и другие варианты:



При росте химического сдвига ядро дезэкранируется. Как видно из примера б) в спектрах ЯМР может быть тонкая структура. Для её описания постулируют скалярное спин-спиновое взаимодействие между ядрами:

$$\hat{H}_J = J\vec{I}_1\vec{I}_2$$, где J - константа спин-спинового взаимодействия

Структура гамильтониана $\hat{H}_J$ напоминает контактное СТВ в спектроскопии ЭПР. Спин-спиновое взаимодействие не усредняется в ноль при изотропном вращении. В общем случае оно анизотропно, т.е. $\hat{J}$ тензор.

2. Спектр ЯМР АХ системы

Разберем пример двух неэквивалентных протонов:

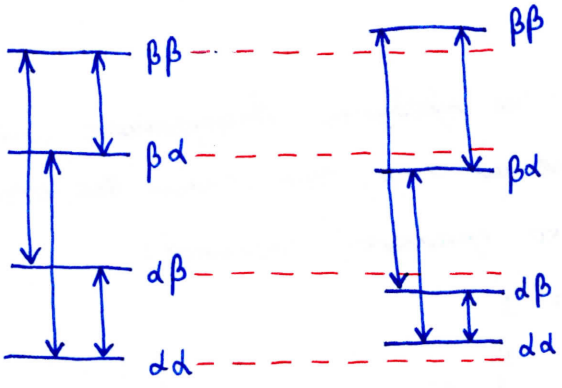
$$\hat{H} = -\nu_0(1-\sigma_1)\hat{I}_{1z} - \nu_0(1-\sigma_2)\hat{I}_{2z} + J\vec{I}_1\vec{I}_2$$, где $\nu_0 = g_n\beta_n B/h$ (МГц)

В зависимости от величины J выделяют два частных случая:

$\lvert\nu_0(\sigma_1-\sigma_2)\rvert \ll J$	АВ система
$\lvert\nu_0(\sigma_1-\sigma_2)\rvert \gg J$	АХ система

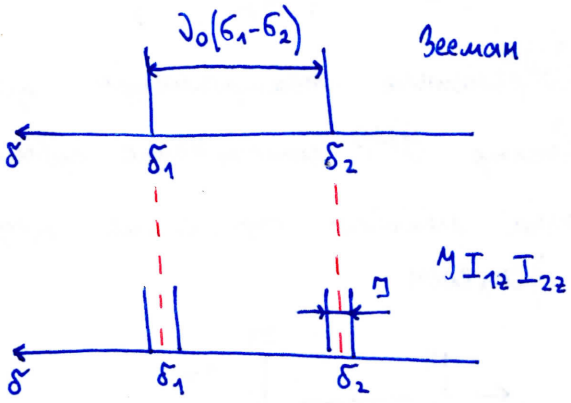
Рассмотрим сначала АХ систему. Для этого случая фактически выполняется высокопольное приближение, которое использовали в ЭПР, т.е. $J\vec{I}_1\vec{I}_2 \to JI_{1z}I_{2z}$

В базисе $\alpha\alpha$; $\alpha\beta$; $\beta\alpha$; $\beta\beta$ получаем картину уровней:



зеемановские; $\sigma_2 > \sigma_1$ для определенности

$JI_{1z}I_{2z}$



Переходы $|\Delta M_I| = 1$; АХ система – две группы неэквивалентных ядер, слабо взаимодействующих между собой.

3. Расщепление внутри группы эквивалентных ядер

Спин-спиновое взаимодействие между эквивалентными ядрами, например, протонами в $-CH_3$ группе, не проявляется в спектре ЯМР. Рассмотрим $-CH_3$ группу. Её гамильтониан имеет вид:

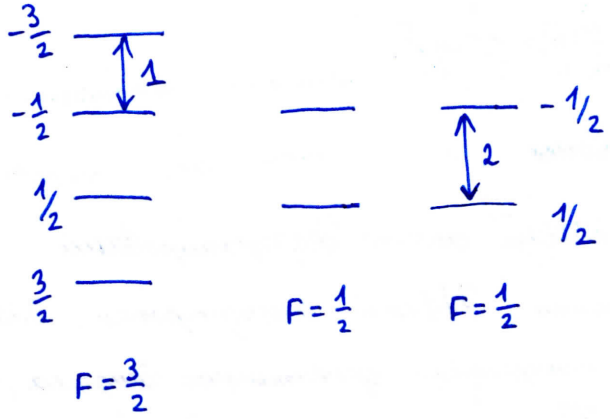
$$\hat{H} = -\nu_0(1-\sigma)\hat{I}_{1z} - \nu_0(1-\sigma)\hat{I}_{2z} - \nu_0(1-\sigma)\hat{I}_{3z} + J_{CH_3}\left(\vec{I}_1\vec{I}_2 + \vec{I}_1\vec{I}_3 + \vec{I}_2\vec{I}_3\right)$$

Введем полный ядерный спин: $F = I_1 + I_2 + I_3$, тогда

$$\hat{H} = -\nu_0(1-\sigma)\hat{F}_z + \frac{1}{2}J_{CH_3}\left(F^2 - I_1^2 - I_2^2 - I_3^2\right);$$ для $I_1 = I_2 = I_3 = 1/2$ энергия уровней $|F\,M_F>$ имеет вид:

$$E_{FM_F} = \underbrace{-\nu_0(1-\sigma)M_F}_{(*)} + \underbrace{\frac{1}{2}J_{CH_3}F(F+1) - \frac{9}{8}J_{CH_3}}_{(**)}$$

Энергия уровней зависит только от полного спина F и его проекции на ось z M_F. Рассматриваемый гамильтониан сохраняет F, поэтому правилами отбора разрешены только переходы между состояниями с одинаковым F и изменением проекции $|\Delta M_F| = 1$. Для трех спинов 1/2 $F = 3/2, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$, тогда энергии имеют вид:



$\hat{V} \sim \underbrace{\hat{I}_{1x} + \hat{I}_{2x} + \hat{I}_{3x}}_{\text{H эквивалентные}} = \hat{F}_x$, поэтому $|\Delta M_F| = 1$

$\Delta E_1 = \Delta E_2 = \nu_0(1-\sigma)$

расщепления нет, в спектре одна линия с химическим сдвигом σ.

Энергии переходов определяются только слагаемым (*) ($\Delta M_F = \pm 1$), второе слагаемое (**) описывает одинаковый сдвиг всех уровней внутри набора состояний с конкретным F, поэтому не влияет на ΔE энергию перехода.

4. „Логика" химических сдвигов для ^{1}H ЯМР

Основной вклад в химический сдвиг для легких (до Na) ядер дает диамагнитное экранирование ядра электронами. Для тяжелых ядер доминирует парамагнитный сдвиг, вызванный не полностью усредненным орбитальным моментом. Логично, что для диамагнитного сдвига увеличение электронной плотности, например, на 1s-орбитали атома водорода приводит к увеличению экранирования (становится „больше" электронов). И наоборот – уменьшение электронной плотности, например, в связи с наличием рядом гетероатома, приводит к уменьшению экранирования (σ падает), то есть увеличению химического сдвига.

Отсюда можно сделать вывод, что химический сдвиг зависит от электроотрицательности соседних ядер:

Si H C Cl N O F → рост электроотрицательности

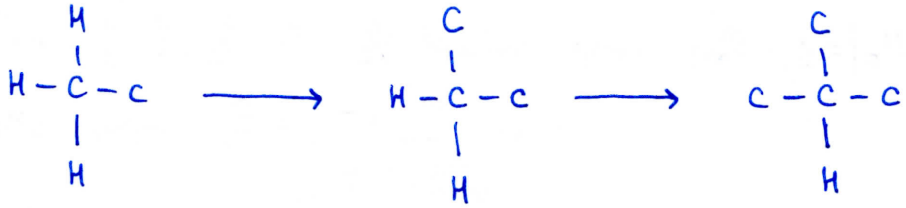
Примеры:

а) замена на более электроотрицательный атом:

$Si(CH_3)_4$ $\quad \delta(H) = 0$ м.д.

$C(CH_3)_4$ $\quad \delta(H) = 0{,}9$ м.д.

$N(CH_3)_3$ $\quad \delta(H) = 2{,}1$ м.д.



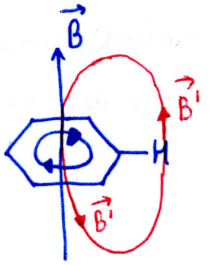
$\delta(H) = 0{,}9$ м.д. $\quad \delta(H) = 1{,}3$ м.д. $\quad \delta(H) = 1{,}5$ м.д.

б) Влияние π-электронов. Ароматические протоны. Конус магнитной анизотропии



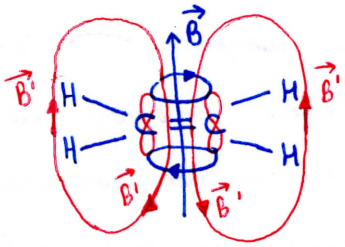
$\delta(H) = 7{,}3$ м.д.

Протоны в бензольном кольце сильно дезэкранированы. Объяснение – кольцевые токи. Эффект анизотропен. Для демонстрации выбираем конкретную ориентацию бензола, которая перпендикулярна $\vec{B}$:



Получается, что $\vec{B}_{eff}$ в месте расположения протонов больше, чем внешнее магнитное поле $\vec{B}$, т.е. протоны дезэкранированы. $\delta \approx -1{,}8 \cdot 10^{-6}$; $\delta(H) \approx 7{,}3$ м.д.

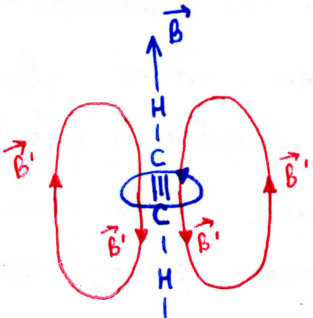
Также в ароматических системах очень часто $\gamma \approx |\Delta\omega|$, т.е. реализуется случай AB или ABC систем, что приводит к сложным для анализа расщеплениям. Аналогичный эффект, но менее выраженный наблюдается и для алкенов и алкинов:



протоны около двойной связи дезэкранированы

$B_{eff} > B$

$\delta(H) \sim 5$–6 м.д.

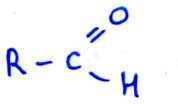


протоны около тройной связи экранированы, поэтому δ меньше, чем в алкенах и ароматике

$\delta(H) \sim 2$–3 м.д.

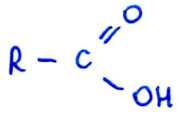
в) гетероатом и π-связь

Эффекты а) и б) складываются, поэтому величины химического сдвига становятся большими:



$\delta(H) \sim 9-10$ м.д.

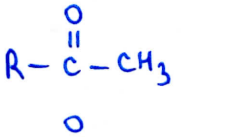
В альдегидах из-за sp^2-гибридизации углерода $\gamma \sim 1{,}2-1{,}3$ Гц, что мало и не всегда проявляется расщепление на альдегидном протоне.



$\delta(H) \sim 11-12$ м.д.

$R-OH$ $\delta(H) \sim 1-5$ м.д.

Из-за образования водородных связей, которые оказывают дезэкранирующее влияние, химический сдвиг в спиртах сильно разный и зависит от температуры, концентрации, растворителя.



$\delta(H) \sim 2{,}1-2{,}5$ м.д.

$\delta(H) \sim 3{,}5-4{,}8$ м.д.

По величине химического сдвига всегда можно отличить группы в сложных эфирах.

4. Правила интерпретации спектров ^1H ЯМР

а) на эквивалентных ядрах расщепления нет (химически эквивалентные; одинаковое γ).

б) для разных групп эквивалентных ядер A и B нет расщепления вида AA и BB.

в) константа спин-спинового взаимодействия γ зависит от расстояния между взаимодействующими ядрами. Если между двумя ядрами больше трех одинарных связей, то $\gamma \to 0$. Наличие кратных связей увеличивает диапазон ненулевой γ.

$N_{св}$	2	3	4
γ(Гц)	50	10	1

г) квадрупольные ядра ($I > 1/2$) обычно не дают расщепления по γ из-за быстрой спиновой релаксации.

д) как и в ЭПР в спектрах нужно искать группы „парных" расщеплений, которые позволяют определить строение соседних функциональных групп в молекуле.

е) для ^1H ЯМР химический сдвиг пропорционален электроотрицательности

соседних ядер. Такие дезэкранирующие влияние (кроме алкинов), т.е. увеличение δ, оказывают ароматические структуры и кратные связи.

ё) полезно определять степень ненасыщенности в молекуле, что позволяет провести оценку на наличие кратных связей. $Rings + \pi\text{-}bonds = C - \frac{H}{2} - \frac{X}{2} + \frac{N}{2} + 1$

ж) расщепление по J на гетероядре (обычно ^{19}F; $I(^{19}F) = 1/2$) не дает парное расщепление в спектре.

3) интегральная интенсивность мультиплета пропорциональна числу ядер данного типа.

Картинка качественной природы J:

↑↓ ↓↑ равны по энергии;
2 электрона

↑↑↓ ↑↓↑ появляется поляризация;
2 электрона + ядро
Ниже

↑↑↓↑ ↑↓↑↑ есть поляризация;
2 электрона + 2 ядра;
↓↑↓↑ ↓↓↑↑ ядра взаимодействуют косвенно
Ниже через электроны